حياتيات

ڪلاس ڏهون (سنڌي ميڊيم)

Sindh Textbook Board — حل ٿيل مشقون

9 سبق — 209 سوال

گئسن جي مٽا سٽا

1. حياتياتي عمل جنهن ۾ گئسن جي مٽا سٽا انجام پذير ٿئي ٿي، اهو آهي:

(الف) ضيائي تاليف

(ب) عمل تنفس

(ج) اهي ٻئي ✓

(د) انهن مان ڪو به نه

2. ٻوٽا گئسن جي مٽا سٽا جو ڪم _____ جي ذريعي ڪن ٿا:

(الف) پاڙ

(ب) اسٽوميٽا

(ج) تاري

(د) اهي سڀ ✓

3. هر اسٽوما ٽيل هوندو آهي:

(الف) هڪ گارڊ خليي جو

(ب) ٻن گارڊ خلين جو ✓

(ج) تن گارڊ خلين جو

(د) چار گارڊ خلين جو

4. تنفسي سطح ۾ هينين خصوصيتون هوندیون آهن:

(الف) سنهي ۽ نم

(ب) نفوذ پذير

(ج) تمام وڏي

(د) اهي سڀ ✓

5. هوا جي اندر اچڻ ۾ شامل هوندیون آهن:

(الف) وچولن عضون جي چيڪ

(ب) ڊائيافرام جي چيڪ

(ج) پاسراتين جو اندر داخل ٿيڻ

(د) الف ۽ ب ٻئي ✓

6. ليرنڪس موجود هوندو آهي:

(الف) ڦڦڑن ۾

(ب) ٽريڪيا ۾ ✓

(ج) برونڪس ۾

(د) برونڪيولز ۾

7. انسان جي تنفسي سطح آهي:

(الف) نڪ

(ب) برونڪيولز

(ج) ايلويولائي ✓

(د) ٽريڪيا

8. ساهه کڻڻ جي رفتار وڌي ويندي آهي جو ته رت ۾ وڌي ويندو آهي:

(الف) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ✓

(ب) آڪسيجن

(ج) ڦڦڑن ۾ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ

(د) ڦڦڑن ۾ آڪسيجن

9. اها بيماري جيڪا ايلويولائي جي خراب ٿيڻ سان لاڳاپيل آهي:

(الف) برونڪائٽس

(ب) ڦڦڑن جو ڪينسر

(ج) دميا

(د) ايمفيسيما ✓

10. اها بيماري جيڪا هوا جي رستي جي تنگ ٿيڻ سان لاڳاپيل آهي:

(الف) برونڪائٽس

(ب) ڦڦڑن جو ڪينسر

(ج) دميا ✓

(د) ايمفيسيما

سوال: 11. استوميٽا عام طور ڏينهن جو چو کليل هوندا آهن؟

جواب: ڏينهن جو ضيائي تاليف لاءِ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جي ضرورت هوندي آهي، ان ڪري استوميٽا کليل هوندا آهن ته جيئن ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ اندر اچي سگهي ۽ آڪسيجن ٻاهر نڪري سگهي.

سوال: 12. ٻوٽن جا ڪهڙا حصا ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ونندا آهن ۽ آڪسيجن خارج ڪندا آهن؟

جواب: مکيه طور پن استوميتا ذريعي ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ونڊي آڪسيجن خارج ڪندا آهن؛ تنو لينٽيسيل ذريعي ۽ پاڙ به گئسن جي متا سٽا ڪندي آهي.

سوال: 13. نڪ ذريعي ساهه کڻڻ وات ذريعي ساهه کڻڻ کان بهتر ڇو آهي؟

جواب: نڪ ۾ وار ۽ ميوڪس هوندا آهن جيڪي هوا مان متي ۽ جراثيم روڪي صاف ڪن ٿا، هوا کي گرم ۽ نم ڪن ٿا؛ وات ۾ هي سهولت نه آهي.

سوال: 14. ساهه کڻڻ، گئسن جي متا سٽا ۽ عمل تنفس ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: ساهه کڻڻ (وينٽيليشن) هوا جو اندر اچڻ ۽ باهر وڃڻ آهي؛ گئسن جي متا سٽا ماحول ۽ جسم وچ ۾ گئسن جو بدلي آهي؛ عمل تنفس سيلن ۾ غذا جي ٽٽڻ سان توانائي پيدا ٿيڻ جو ڪيميائي عمل آهي.

سوال: 15. ورزش دوران يا بعد ۾ ساهه کڻڻ جي رفتار ڇو وڌي ويندي آهي؟

جواب: ورزش سان عضون کي وڌيڪ توانائي گهرجي ٿي، ان لاءِ وڌيڪ آڪسيجن گهرجي ٿي ۽ وڌيڪ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ خارج ڪرڻي ٿي، ان ڪري ساهه تيز ٿي ويندو آهي.

سوال: 16. آڪسيجن جو قرض ڇا آهي؟

جواب: سخت ورزش دوران عضوا آڪسيجن کان سواءِ ڪم ڪن ٿا ۽ ليڪٽڪ ايسڊ ٺهندو آهي؛ ورزش کان پوءِ ان ليڪٽڪ ايسڊ کي ختم ڪرڻ لاءِ جيڪا اضافي آڪسيجن گهرجي ٿي، ان کي آڪسيجن جو قرض چئبو آهي.

سوال: 17. اندر ايندڙ ۽ باهر ويندڙ هوا ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: اندر ايندڙ هوا ۾ آڪسيجن وڌيڪ ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ گهٽ هوندي آهي؛ باهر ويندڙ هوا ۾ آڪسيجن گهٽ ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ وڌيڪ هوندي آهي، ۽ اها گرم ۽ نم هوندي آهي.

سوال: 18. ڦڦڙن جو ڪينسر ڇا آهي؟

جواب: ڦڦڙن جي سيلن جو بي قابو واڌارو ڦڦڙن جو ڪينسر آهي؛ اهو گهٽو ڪري سگريٽ نوشي سبب ٿيندو آهي ۽ ساهه کڻڻ ۾ ڏکيائي پيدا ڪندو آهي.

سوال: 19. دمپا جي مريض کي ڪيئن بچائي سگهجي ٿو؟

جواب: متي، دونهين، ٽڏي هوا ۽ ٻين محرکن کان بچي، دوا وقت تي ونڊي، صاف ماحول ۾ رهي ۽ ڊاڪٽر جي هدايتن تي عمل ڪري دمپا جي مريض کي بچائي سگهجي ٿو.

سوال: 20. انهن جانورن جا نالا لکو جيڪي جسم جي سطح ذريعي گئسن جي متا سٽا ڪن ٿا.

جواب: ڪينئون (زميني ڪيڑو)، ڏيڏر (جلد ذريعي) ۽ امبيا جهڙا هڪ خليي وارا جاندار جسم جي سطح ذريعي گئسن جي متا سٽا ڪن ٿا.

سوال: 21. تنفسي بيمارين کان بچڻ لاءِ ڪهڙا قدم کڻڻ گهرجن؟

جواب: سگريٽ نوشي کان پاسو ڪجي، صاف هوا ۾ رهجي، متي ۽ دونهين کان بچجي، باقاعدي ورزش ڪجي، متوازن غذا کائجي،

ويڪسين ڪرائجي ۽ بيماري جي صورت ۾ وقت تي علاج ڪرائجي.

سوال: 22. انساني تنفسي نظام کي ليبل ٽيل تصوير سان بيان ڪريو.

جواب: انساني تنفسي نظام نڪ، ڦڦڙ، ليرنڪس، ٽريڪيا، برونڪس، برونڪيولز ۽ ايلويولائي تي مشتمل آهي؛ هوا نڪ مان داخل ٿي ڦڦڙ ۽ ليرنڪس مان گذري ٽريڪيا ۾ اچي ٿي، پوءِ برونڪس ۽ برونڪيولز ذريعي ايلويولائي تائين پهچي ٿي جتي گئسن جي مٽا سٽا ٿئي ٿي.

(ليبل ٽيل تصوير ڪتاب مان ڏسو.)

سوال: 23. اهو تجربو بيان ڪريو جيڪو ثابت ڪري ته عمل تنفس دوران ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ خارج ٿئي ٿي.

جواب: اُڇندڙ ڇڻ کي هڪ فلاسڪ ۾ رکي ان مان گذرندڙ هوا کي چوني جي پاڻي مان گذاريو؛ چوني جو پاڻي کير جهڙو ٿي وڃي ٿو، جيڪو ثابت ڪري ٿو ته عمل تنفس دوران ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ خارج ٿئي ٿي.

سوال: 24. انسانن ۾ وينٽيليشن (هوا جو اندر اچڻ ۽ ٻاهر وڃڻ) تفصيل سان بيان ڪريو.

جواب: ساهه اندر اچڻ (انسپائريشن) ۾ وچولين عضلاتون ۽ ڊائيافرام سڪڙجن ٿا، سيني جي گنجائش وڌي ٿي ۽ هوا اندر اچي ٿي؛ ساهه ٻاهر وڃڻ (ايڪسپائريشن) ۾ عضلاتون ڍيلون ٿين ٿيون، سيني جي گنجائش گهٽجي ٿي ۽ هوا ٻاهر نڪري ٿي.

سوال: 25. سگريٽ نوشي صحت لاءِ ڇو نقصانڪار آهي ۽ ان سان ڪهڙيون تنفسي بيماريون لاڳاپيل آهن؟

جواب: سگريٽ جي دونهين ۾ نڪوٽين، ٽار ۽ ڪاربان مونو آڪسائيڊ جهڙا زهريلا مادا هوندا آهن جيڪي ڦڦڙن ۽ تنفسي رستي کي نقصان پهچائين ٿا؛ ان سان برونڪائٽس، ايمفيسيما، دمي ۽ ڦڦڙن جو ڪينسر ٿي سگهن ٿا.

هوميوستيسس

1. جاندار جي اندروني حالت کي چئبو آهي:

(الف) هوميوستيسس ✓

(ب) اندروني ماحول

(ج) اندروني حياتياتي عمل

(د) فيڊ بيڪ

2. اندروني ماحول کي مستحڪم رکڻ وارن گڏيل حياتياتي عملن کي چئبو آهي:

(الف) منفي فيڊ بيڪ

(ب) مثبت فيڊ بيڪ

(ج) اوسموريگيوليشن

(د) هوميوستيسس ✓

3. جسم ۾ اضافي پاڻي جو اخراج ٻاڦ جي صورت ۾ سڏبو آهي:

(الف) اخراج

(ب) گٹيشن

(ج) عمل تنفس

(د) ٽرانسپائريشن ✓

4. اهي ٻوٽا جيڪي سامونڊي پٽي تي قندا آهن:

(الف) زيروفائٽس

(ب) هيلوفائٽس ✓

(ج) ايپيفائٽس

(د) هائيڊروفائٽس

5. انساني جسم جو سڀ کان وڏو عضوو سمجهيو ويندو آهي:

(الف) ڪل ✓

(ب) هاضمي واري نالي

(ج) جگر

(د) دماغ

6. جسم جو گرمي پد هڪ مقرر سطح تي مستحڪم رکڻ کي چئبو آهي:

(الف) هوميوٿرم

(ب) ٿرموريگيوليشن ✓

(ج) اوسموريگيوليشن

(د) هيٽروٿرم

7. گردا هڪ جهلي ۾ بند هوندا آهن جنهن کي سڏبو آهي:

(الف) پيريڪارڊيم

(ب) پيريٽونيم ✓

(ج) پلوري ميمبرين

(د) پلومول

8. ڪل جو اهو تهه جنهن ۾ رت جي نالين جو ڄار هوندو آهي، ان کي چئبو آهي:

(الف) ايپيڊرمس

(ب) ڊرمس ✓

(ج) هائيپوڊرمس

(د) اينڊوڊرمس

9. نيفرون ۾ چونڊيل پيهر جذب ٿيندو آهي:

(الف) گلوميرولس ۾

(ب) مالپيگين بادي ۾

(ج) ڪنوولوٽيڊ ٽيوبيول ۾ ✓

(د) لوپ آف هينلي ۾

10. ADH هارمون ڪهڙي عضوي مان خارج ٿيندو آهي:

(الف) پيٽيوٽري گلينڊ ✓

(ب) گردو

(ج) جگر

(د) تلي

سوال: 11. جسم کي هوميوستيسس جي ضرورت چو آهي؟

جواب: جسم جي اندروني ماحول (گرمي پد، پاڻي، لوڻ ۽ پي ايڇ) کي مستحڪم رکڻ لاءِ هوميوستيسس جي ضرورت آهي، ته جيئن سيل ۽ عضوا صحيح نموني ڪم ڪري سگهن.

سوال: 12. هوتا اضافي پاڻي ڪهڙن طريقن سان خارج ڪندا آهن؟

جواب: هوتا اضافي پاڻي ٽرانسپائريشن (هاڪ جي صورت ۾ پنن مان)، گٽيشن (قڙن جي صورت ۾ پنن جي ڪنارن مان) ۽ اخراج ذريعي خارج ڪندا آهن.

سوال: 13. هوتا لوٽياڻي پاڻي ۾ ڪيئن زنده رهي سگهن ٿا؟

جواب: هيلوفائٽس هوتا لوڻ کي پنهنجي سيلن ۾ گڏ ڪري، اضافي لوڻ کي ٻاهر ڪڍي ۽ پاڻي جي توازن کي برقرار رکي لوٽياڻي پاڻي ۾ زنده رهن ٿا.

سوال: 14. ڪل کي اخراجي عضوو چو سمجهيو ويندو آهي؟

جواب: ڪل پسيني ذريعي اضافي پاڻي، لوڻ ۽ يوريا جهڙا فالتو مادا جسم مان ٻاهر ڪڍندي آهي، ان ڪري ان کي اخراجي عضوو سمجهيو ويندو آهي.

سوال: 15. گردي ۾ موجود ساخت جا حصا ڪهڙا آهن ۽ اهي ڪهڙو ڪم ڪن ٿا؟

جواب: گردي ۾ ڪارٽيڪس (ٻاهرين حصو)، ميڊولا (اندرين حصو)، پيلوس (پيشاب گڏ ڪندڙ حصو)، نيفرون (رت کي فلٽر ڪري پيشاب ٺاهيندڙ اڪائي) ۽ يوريٽر (پيشاب کي مثاني ڏانهن وٺي ويندڙ نالي) هوندا آهن.

سوال: 16. نيفرون جي ساخت کي صاف ليبل ٿيل تصوير سان بيان ڪريو.

جواب: نيفرون گلوميرولس (رت جي نالين جو گولو)، بومن ڪيپسول، پراڪسيميل ڪنوليوٽيڊ ٽيوبيول، لوپ آف هينلي ۽ ڊسٽل ڪنوليوٽيڊ ٽيوبيول تي مشتمل هوندو آهي؛ رت گلوميرولس ۾ فلٽر ٿيندو آهي ۽ ٽيوبيول ۾ ڪارآمد مادا ٻيهر جذب ٿيندا آهن. (ليبل ٿيل تصوير ڪتاب مان ڏسو.)

سوال: 17. انساني ڪل گرمي ۾ جسم جو گرمي پد ڪيئن مستحڪم رکندي آهي؟

جواب: گرمي ۾ ڪل جون رت جون ناليون ويڪريون ٿين ٿيون، پسينو وڌيڪ ايندو آهي ۽ پسيني جي ٻاڦ ٿيڻ سان جسم ٺڏو ٿيندو آهي، جنهن سان گرمي پد مستحڪم رهندو آهي.

سوال: 18. ڊائليسس جي ضرورت چو پوندي آهي؟

جواب: جڏهن گردا خراب ٿي وڃن ۽ رت مان فالتو مادا ۽ اضافي پاڻي خارج نه ڪري سگهن، تڏهن رت کي مشين ذريعي صاف ڪرڻ لاءِ ڊائليسس جي ضرورت پوندي آهي.

سوال: 19. ٽيوبيولز ۾ ٽيوبيولر سيڪريشن ۽ ٻيهر جذب جو ڪهڙو ڪم آهي؟

جواب: ٻيهر جذب سان پاڻي، گلوڪوز ۽ لوڻ جهڙا ڪارآمد مادا رت ۾ واپس ايندا آهن؛ ٽيوبيولر سيڪريشن سان اضافي ۽ نقصانڪار مادا رت مان ٽيوبيول ۾ وجهي پيشاب ذريعي ٻاهر ڪڍيا ويندا آهن.

سوال: 20. ڪل ٿرموريگيوليٽري عضوو طور ڪيئن ڪم ڪري ٿي؟

جواب: ڪل گرمي ۾ رت جي نالين کي ويڪرو ڪري ۽ پسينو وڌائي جسم کي ٺڏو ڪري ٿي، ۽ سردي ۾ رت جي نالين کي سڪوڙي ۽ پسينو گهٽائي گرمي کي بچائي ٿي؛ اهڙي طرح اها جسم جو گرمي پد مستحڪم رکي ٿي.

سوال: 21. نيفرون جي ساخت کي تصوير سان بيان ڪريو.

جواب: نيفرون گردي جي اڪائي آهي؛ ان ۾ گلوميرولس، بومن ڪيپسول، پراڪسيميل ڪنوليوٽيڊ ٽيوبيول، لوپ آف هينلي، ڊسٽل ڪنوليوٽيڊ ٽيوبيول ۽ ڪليڪٽنگ ڊڪٽ شامل آهن. رت گلوميرولس ۾ فلٽر ٿئي ٿو، ٽيوبيول ۾ چونڊيل پيهر جذب ۽ سيڪريشن ٿئي ٿو ۽ پيشاب ڪليڪٽنگ ڊڪٽ ۾ گڏ ٿئي ٿو. (تصوير ڪتاب مان ڏسو.)

سوال: 22. انساني پيشاب واري نظام کي تصوير سان بيان ڪريو.

جواب: انساني پيشاب وارو نظام ٻن گردن، ٻن يوريٽرن، هڪ مثاني ۽ هڪ يوريٿرا تي مشتمل آهي؛ گردا پيشاب ٺاهين ٿا، يوريٽر ان کي مثاني ۾ آڻين ٿا، مثانو ان کي گڏ ڪري ٿو ۽ يوريٿرا ذريعي اهو ٻاهر نڪري ٿو. (تصوير ڪتاب مان ڏسو.)

سوال: 23. نيفرون ۾ رت جي نالين جي ڪار جو ڪردار بيان ڪريو.

جواب: گلوميرولس (رت جي نالين جو گولو) رت کي فلٽر ڪري ٿو؛ ٽيوبيول جي چوڌاري رت جي نالين جو ڪار پيهر جذب ٿيل مادن کي رت ۾ واپس وٺي ٿو ۽ سيڪريشن لاءِ مادا پهچائي ٿو؛ اهڙي طرح رت جو ڪار پيشاب ٺاهڻ ۾ مرڪزي ڪردار ادا ڪري ٿو.

سوال: 24. گردي جي بيمارين ۽ انهن جي علاج کي بيان ڪريو.

جواب: گردي جي بيمارين ۾ گردي جي پٿري، نيفريٽس (گردي جي سوزش)، پيشاب جي نالي جو انفيڪشن ۽ گردي جو فيل ٿيڻ شامل آهن؛ علاج ۾ دوائون، پٿري کي ٽوڙڻ (لٿوٽرپسي) يا آپريشن، ڊائليسس ۽ گردي جي پيوندڪاري (ٽرانسپلانٽ) شامل آهن.

هر آهنگي

1. ماحول ۾ تبديلي سبب ڪيل حرڪتن کي چئبو آهي:

(الف) استيمولس

(ب) رسپانس ✓

(ج) الف ۽ ب ٻئي

(د) انهن مان ڪو به نه

2. استيمولس کي محسوس ڪيو ويندو آهي:

(الف) رسيپٽر ذريعي ✓

(ب) ايفيڪٽر ذريعي

(ج) نيورون ذريعي

(د) سيني ذريعي

3. اليڪٽروڪيميڪل سگنلن ذريعي تيز رابطو آهي:

(الف) اعصابي ✓

(ب) ڪيميائي

(ج) ميڪانيڪل

(د) سڀ

4. هڪ سيل مان نڪرندڙ ڪيميائي مادو جيڪو ٻئي سيل کي پري کان سگنل ڏئي ٿو يا رت ذريعي موڪليو وڃي ٿو:

(الف) نيوروٽرانسميٽر

(ب) اينزائم

(ج) هارمون ✓

(د) سڀ

5. ٻوٽن ۾ هر آهنگي جو طريقو آهي:

(الف) اعصابي

(ب) ڪيميائي ✓

(ج) ميڪانيڪل

(د) الف ۽ ب ٻئي

6. دماغ جو اهو حصو جيڪو دليل ۽ سوچ سان لاڳاپيل آهي:

(الف) اڳيون دماغ

(ب) سيريبرم

(ج) ڪارٽيڪس

(د) فرنٽل لوب ✓

7. دماغ جو اهو حصو جيڪو حرڪت ۾ توازن ۽ درستگي پيدا ڪندو آهي:

(الف) سيريبرم

(ب) سيريبيلم ✓

(ج) ٿيلمس

(د) ميڈولا آبلانگيٽا

8. اعصابي نظام جو اهو حصو جيڪو بقا وارن عملن کي ڪنٽرول ڪندو آهي:

(الف) سينٽرل نروس سسٽم

(ب) پيريفيرل نروس سسٽم

(ج) سوميٽڪ

(د) آٽونومڪ ✓

9. هڪ ريفلڪس ايڪشن ۾ وڌ ۾ وڌ ڪيترا نيورون هوندا آهن:

(الف) 1

(ب) 2

(ج) 3 ✓

(د) ڪيترائي

10. انساني اک ۾ ڪهڙي قسم جو لينس موجود هوندو آهي:

(الف) ڪنوڪس ✓

(ب) ڪنڪيو

(ج) ٻئي

(د) ڪو به نه

11. اک کي اهڙي طرح فوڪس ڪرڻ جو ويجهي شيءِ جي صاف تصوير ملي، ان کي چئبو آهي:

(الف) نظر

(ب) اڪاموڊيشن ✓

(ج) فوڪس

(د) سيپ

12. صحيح نظر لاءِ ڪهڙي شيءِ جي ضرورت آهي:

(الف) وڌامن اي

(ب) وڌامن بي

(ج) وڌامن سي

(د) وڌامن ڊي

13. رنگن جو انڊو ماڻهو ڪهڙو رنگ نٿو ڏسي سگهي:

(الف) سيپ ڪجهه

(ب) سائو رنگ

(ج) اڇو رنگ

(د) ڪارو رنگ

14. فوٽوريسيپٽر سيل موجود هوندا آهن:

(الف) ريٽينا ۾

(ب) ڪوڪليا ۾

(ج) ڪل ۾

(د) نڪ ۾

15. گونيڊ ڪنهن جا تارگيٽ عضوا آهن:

(الف) FSH

(ب) LH

(ج) ٻئي

(د) ڪو به نه

سوال: 16. فيڊ بيڪ سسٽم مان ڇا مراد آهي؟

جواب: فيڊ بيڪ سسٽم اهو نظام آهي جنهن ۾ ڪنهن عمل جو نتيجو واپس سسٽم کي خبر ڏئي ٿو ته جيئن عمل کي وڌايو يا گهٽايو وڃي ۽ توازن برقرار رهي.

سوال: 17. اعصابي هر آهنگي ڪيميائي هر آهنگي کان تيز ڇو ڪم ڪري ٿي؟

جواب: اعصابي هر آهنگي اليڪٽروڪيميڪل سگنلن ذريعي سڌو ۽ تيز پهچندي آهي، جڏهن ته ڪيميائي هر آهنگي ۾ هارمون رت ذريعي سست رفتاري سان پهچندا آهن.

سوال: 18. ہن هر آهنگي وارن نظامن مان ڪهڙو بهتر آهي؟

جواب: ہئي نظام پنهنجي جاءِ تي ضروري آهن؛ اعصابي نظام تيز ۽ ٿوري وقت لاءِ ڪم ڪندو آهي، جڏهن ته ڪيميائي (اينڊوڪرائن) نظام سست پر ڊگهي وقت تائين اثر ڪندو آهي، ان ڪري ہئي گڏجي بهتر ڪم ڪن ٿا.

سوال: 19. ريفلڪس ايڪشن ڪيئن ڪم ڪندو آهي؟

جواب: اسٽيمولس رسيپٽر کي محسوس ٿئي ٿو، سگنل حسي نيورون ذريعي اسپائنل ڪارڊ ڏانهن وڃي ٿو، اتان حرڪتي نيورون ذريعي ايفيڪٽر (عضو) ڏانهن وڃي ٿو ۽ عضوا فوراً حرڪت ڪري ٿو، بغير دماغ جي سوچ جي.

سوال: 20. رنگن جو انڈو ماٹهو ڪجهه رنگن ۾ فرق ڇو نٿو ڪري سگهي؟

جواب: رنگن جي انڊي ماٹهو جي ريٽينا ۾ ڪجهه ڪون سيل خراب يا غير موجود هوندا آهن، ان ڪري هو انهن رنگن ۾ فرق نٿو ڪري سگهي.

سوال: 21. ٽائرائيڊ گلينڊ ڇو سڃي ٿو ۽ ان کي ڇا چئبو آهي؟

جواب: آئوڊين جي ڪوٽ سبب ٽائرائيڊ گلينڊ سڃي وڃي ٿو، جنهن کي گهينگهه (گوئٽر) چئبو آهي.

سوال: 22. لينگرهينس جا آئلٽس ڪهڙو ڪم ڪن ٿا؟

جواب: لينگرهينس جا آئلٽس پينڪرياس ۾ انسولين ۽ گلوڪاگون هارمون ٺاهين ٿا جيڪي رت ۾ گلوڪوز جي سطح کي ڪنٽرول ڪن ٿا.

سوال: 23. ايمرجنسي هارمون ڪهڙا آهن ۽ انهن کي ڇا چئبو آهي؟

جواب: ايمرجنسي هارمون ايڊرينلين ۽ نار ايڊرينلين آهن، جن کي ايڊرينل غدود مان نڪرندڙ هارمون چئبو آهي؛ اهي خطري وقت جسم کي تيار ڪن ٿا.

سوال: 24. فالج جا ممڪن سبب ڪهڙا آهن؟

جواب: فالج جا ممڪن سبب دماغ ۾ رت جي نالي جو ڦاٽڻ يا بند ٿيڻ، دماغي زخم، هاءِ بلڊ پريشر ۽ اعصاب جو نقصان آهن.

سوال: 25. ايپيليپسي ڇا آهي؟

جواب: ايپيليپسي (مرگي) دماغ جي هڪ بيماري آهي جنهن ۾ دماغ ۾ اوچتو غير معمولي برقي سرگرمي سبب جسم ۾ جهٽڪا ۽ بيهوشي جا دورا پوندا آهن.

سوال: 26. ڪيميائي ۽ اعصابي هر آهنگي ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: اعصابي هر آهنگي اليڪٽروڪيميڪل سگنلن ذريعي تيز ۽ ٿوري وقت لاءِ ٿيندي آهي؛ ڪيميائي هر آهنگي هارمونن ذريعي سست ۽ ڊگهي وقت تائين ٿيندي آهي.

سوال: 27. انساني دماغ جي ساخت کي تفصيل سان بيان ڪريو.

جواب: انساني دماغ ۾ سيريبرم (سڀ کان وڏو حصو، سوچ ۽ يادگيري)، سيريبيلم (توازن ۽ حرڪت جي درستگي) ۽ برين اسٽيم (ميڊولا، پونز، مڊ برين — ساهه ۽ دل جي ڌڙڪن جهڙا بنيادي عمل) شامل آهن؛ ان جي مٿان مينينجز جون ٽي جهليون ۽ اندر وينٽريڪل هوندا آهن.

سوال: 28. انساني اک تي تفصيلي نوٽ لکو.

جواب: انساني اک ۾ اسڪليڪرا (اڇو ٻاهرين حصو)، ڪارنيا (شفاف اڳيون حصو)، آئرس (رنگدار حصو)، پيوپل (سوراخ)، لينس (ڪنوڪس)، وٽريس ۽ ريٽينا (راڊ ۽ ڪون سيل) هوندا آهن؛ روشني ڪارنيا ۽ لينس مان گذري ريٽينا تي تصوير ٺاهي ٿي ۽ سگنل آپٽڪ نرو ذريعي دماغ ڏانهن وڃي ٿو.

سوال: 29. جيڪڏهن سيني ماڻهن جي دماغ جا حصا هڪ جهڙا آهن ته پوءِ ذهانت ۾ فرق ڇو آهي؟

جواب: ذهانت صرف دماغ جي حصن تي نه، پر نيورونن جي تعداد، انهن جي وچ ۾ رابطن، دماغ جي واڌ ويجهه، تعليم ۽ ماحول تي منحصر آهي؛ انهن ۾ فرق سبب ذهانت ۾ فرق ايندو آهي.

سوال: 30. اينڊوڪرائن سسٽم چا آهي، ۽ اهي غدود رت ۾ گلوڪوز جي سطح کي ڪيئن مستحڪم رکن ٿا؟

جواب: اينڊوڪرائن سسٽم انهن غدودن جو نظام آهي جيڪي هارمون رت ۾ ڇڏين ٿا؛ جڏهن رت ۾ گلوڪوز وڌي ٿو ته پينڪرياس انسولين ڇڏي ٿو جيڪو گلوڪوز کي گهٽائي ٿو، ۽ جڏهن گلوڪوز گهٽجي ٿو ته گلوڪاگون ڇڏي ٿو جيڪو ان کي وڌائي ٿو، اهڙي طرح سطح مستحڪم رهي ٿي.

سوال: 31. ذيابطيس چا آهي ۽ ان کان ڪيئن بچي سگهجي ٿو؟

جواب: ذيابطيس (شوگر) اها بيماري آهي جنهن ۾ انسولين جي ڪوٽ يا اثر نه ڪرڻ سبب رت ۾ گلوڪوز وڌي وڃي ٿو؛ متوازن غذا، ورزش، وزن کي قابو ۾ رکڻ ۽ باقاعدي چڪاس سان ان کان بچي سگهجي ٿو.

سهارو ۽ حرڪت

سوال: 1. استيمولس سبب پيدا ٿيندڙ بي چيني کي ختم ڪرڻ جو سبب آهي: (1) ٽراپزم (2) حرڪت (3) لوڪوموشن (4) ارٽرائٽس

جواب: (2) حرڪت — جاندار بي چيني ختم ڪرڻ لاءِ حرڪت ڪندا آهن.

سوال: 2. اهو فريم ورڪ جيڪو ڪنهن ساخت کي مضبوط شڪل ڏئي ٿو: (1) آرڪيٽيڪچر (2) هڏي (3) اسڪيليٽن (4) ڪارٽيليج

جواب: (3) اسڪيليٽن — اسڪيليٽن (هڏين جو ڍانچو) جسم کي مضبوط شڪل ڏئي ٿو.

سوال: 3. ڪارٽيليج جي سيل کي چئبو آهي: (1) اوسٽيوسائٽ (2) اوسٽيوڪلاسٽ (3) ڪانڊروسائٽ (4) اوسٽيوبلاسٽ

جواب: (3) ڪانڊروسائٽ — ڪارٽيليج جي سيل کي ڪانڊروسائٽ چئبو آهي.

سوال: 4. نيمر جا مهرا جڙندا آهن: (1) سلوڪ گردل سان (2) پيڪٽورل گردل سان (3) اسڪيپولا سان (4) لنڪلوڪ جي اسيناسولو سان

جواب: (1) سلوڪ گردل سان — نيمر (سيڪرم) جا مهرا پيلوڪ (سلوڪ) گردل سان جڙندا آهن.

سوال: 5. پانهن جو وڏو پٽو آهي: (1) ائيسيپ (2) ٽرائيسيپ (3) ٽيٽراسيپ (4) پينٽاسيپ

جواب: (3) ٽيٽراسيپ — پانهن (ران) جو وڏو پٽو ڪوادريسيپ (ٽيٽراسيپ) آهي.

سوال: 6. اهو مضبوط بينڊ جيڪو جوڙ تي هڏي کي هڏي سان جوڙيندو آهي: (1) ليگامينٽ (2) ٽينڊن (3) بائيسيپ (4) ٽرائيسيپ

جواب: (1) ليگامينٽ — ليگامينٽ جوڙ تي هڏي کي هڏي سان جوڙيندو آهي.

سوال: 7. وٽامن ڊي جي ڪوٽ سبب ہارن جي هڏين جو نرم ٿيڻ: (1) اوسٽيوپوروسس (2) اوسٽيوآرٽرائٽس (3) رڪيٽس (4) ريميٽڪ فيور

جواب: (3) رڪيٽس — وٽامن ڊي جي ڪوٽ سبب ہارن ۾ رڪيٽس ٿئي ٿو جنهن ۾ هڏيون نرم ٿي وڃن ٿيون.

سوال: 8. جوڙ کي سڌو ڪرڻ واري حرڪت کي چئبو آهي: (1) ليگامينٽ (2) هڏي وارو ڍانچو (3) فليڪشن (4) ايڪٽينشن

جواب: (4) ايڪٽينشن — جوڙ کي سڌو ڪرڻ واري حرڪت ايڪٽينشن آهي.

سوال: 9. عضون جو اهو جوڙو جيڪو هڏي تي سامهون واري سمت ۾ ڪم ڪري ٿو: (1) اينٽيگونسٽ (2) ايبڊڪٽر (3) ايڊڪٽر (4) فليڪسر

جواب: (1) اينٽيگونسٽ — هڪ هڏي تي سامهون واري سمت ۾ ڪم ڪندڙ عضون جو جوڙو اينٽيگونسٽ آهي.

سوال: 10. اسڪيليٽن جا سڀ کان اهم ڪم ڪهڙا آهن؟

جواب: اسڪيليٽن جسم کي شڪل ڏئي ٿو، اندرين عضون کي تحفظ ڏئي ٿو، حرڪت ۾ مدد ڪري ٿو، رت جا سيل ٺاهي ٿو ۽ ڪيلشيم جهڙا معدنيات گڏ ڪري ٿو.

سوال: 11. هڏي ۽ ڪارٽيليج ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: هڏي سخت ۽ مضبوط هوندي آهي ۽ ان ۾ رت جون نالیون هونديون آهن؛ ڪارٽيليج نرم ۽ لچڪدار هوندو آهي ۽ ان ۾ رت جون نالیون نه هونديون آهن.

سوال: 12. مختلف عضون ۾ موجود ڪارٽيليج جا نالا لکو.

جواب: ڪنن ۾، نڪ جي چوٽي ۾، تريڪيا جي چلڙن ۾، جوڙن جي مٿاڇري تي ۽ پسلين جي ڪنارن تي ڪارٽيليج موجود هوندو آهي.

سوال: 13. پيرن ۾ هڏين جا نالا ۽ تعداد لکو.

جواب: هر پير ۾ فيمر (ران جي هڏي)، ٽبيا ۽ فبولا (پنڊلي جون هڏيون)، پيٽيلا (گوڏي جي هڏي)، ٽارسل (ٽڪٽي جون 7 هڏيون)، ميٽاٽارسل (5 هڏيون) ۽ فيلينجز (آڱرين جون 14 هڏيون) هونديون آهن.

سوال: 14. انسانن ۾ اٺ چرندڙ جوڙ ڪٿي ملندا آهن؟

جواب: اٺ چرندڙ (فڪسڊ) جوڙ کوپڙي جي هڏين وچ ۾ ۽ ڏندن ۽ جبلين وچ ۾ ملندا آهن.

سوال: 15. بال ۽ ساڪيٽ جوڙ جي صاف ليبل ٿيل تصوير ناهي هر حصي جو نالو لکو.

جواب: بال ۽ ساڪيٽ جوڙ ۾ هڪ هڏي جو گول مٿو (بال) پي هڏي جي پيالي جهڙي کوٽ (ساڪيٽ) ۾ ويهندو آهي؛ مثال: ڪلهي ۽ چيلهه جو جوڙ. (ليبل ٿيل تصوير ڪتاب مان ڏسو.)

سوال: 16. رڪيٽس ڇا آهي ۽ ان جو سبب ڪهڙو آهي؟

جواب: رڪيٽس ٻارن جي اها بيماري آهي جنهن ۾ هڏيون نرم ۽ ڪمزور ٿي وڃن ٿيون؛ ان جو سبب وٽامن ڊي، ڪيلشيم يا فاسفورس جي کوٽ آهي.

سوال: 17. انساني جسم ۾ جوڙن جا ڪهڙا قسم آهن؟

جواب: انساني جسم ۾ فڪسڊ (اٺ چرندڙ)، ڪارٽيليجينس (ٿورو چرندڙ) ۽ سينوويل (آزاد چرندڙ) جوڙ هوندا آهن؛ سينوويل جوڙن ۾ هنج، بال ۽ ساڪيٽ، پيووٽ ۽ گلائڊنگ جوڙ شامل آهن.

سوال: 18. ليگامينٽ ۽ ٽينڊن ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: ليگامينٽ هڏي کي هڏي سان جوڙيندو آهي؛ ٽينڊن عضوي کي هڏي سان جوڙيندو آهي.

سوال: 19. بائيسيپ ۽ ٽرائيسيپ عضون مان ڇا مراد آهي؟

جواب: بائيسيپ اهو عضوا آهي جنهن جا ٻه مٿا هوندا آهن ۽ اهو ٻانهن کي موڙيندو آهي؛ ٽرائيسيپ اهو عضوا آهي جنهن جا ٽي مٿا هوندا آهن ۽ اهو ٻانهن کي سڌو ڪندو آهي؛ ٻئي اينٽيگونسٽ جوڙو ناهين ٿا.

سوال: 20. بيان ڪريو ته اسڪيليٽن هڪ مضبوط نظام آهي.

جواب: اسڪيليٽن 206 هڏين جو مضبوط فريم ورڪ آهي جيڪو جسم کي شڪل ۽ سهارو ڏئي ٿو، دماغ، دل ۽ ڦڦڙن جهڙن نازڪ عضون کي تحفظ ڏئي ٿو، عضون سان گڏجي حرڪت پيدا ڪري ٿو ۽ رت جا سيل ناهي ٿو؛ ان جي مضبوطي هڏين جي سخت بناوٽ سبب آهي.

سوال: 21. انسانن ۾ فليڪشن ۽ ايڪٽينشن کي تفصيل سان بيان ڪريو.

جواب: فليڪشن ۾ عضوا سڪڙجي جوڙ کي موڙي ٿو (جهڙوڪ ٻانهن کي موڙڻ)، ايڪٽينشن ۾ سامهون وارو عضوا سڪڙجي جوڙ کي سڌو ڪري ٿو (جهڙوڪ ٻانهن کي سڌو ڪرڻ)؛ ٻئي اينٽيگونسٽ عضون جي جوڙي سان ٿين ٿا.

سوال: 22. جوڙن جي قسمن کي تفصيل سان بيان ڪريو.

جواب: فڪسڊ جوڙ اٺ چرندڙ هوندا آهن (ڪوپڙي)؛ ڪارٽيليجينس جوڙ ٿورو چرندا آهن (پسلين ۽ ريڑهه جي هڏي وچ ۾)؛ سينوويل جوڙ آزاد چرندا آهن — هنج جوڙ (گوڏو، ڪلهي) هڪ سمت ۾، بال ۽ ساڪيٽ جوڙ (ڪلهو، چيلهه) سيني سمتن ۾، پيووٽ جوڙ (ڪچي) گول ڦرڻ ۾ ۽ گلائڊنگ جوڙ (ڪلائي، ٽڪٽو) سرڪڻ ۾ حرڪت ڏين ٿا.

توليد

سوال: 1. اهو عمل جيڪو جاندارن جي بقا ۽ انهن جي زندگي جي تسلسل لاءِ ضروري آهي: (1) سار سنڀال (2) ساهه کڻڻ (3) توليد (4) اخراج

جواب: (3) توليد — توليد جاندارن جي بقا ۽ زندگي جي تسلسل لاءِ ضروري آهي.

سوال: 2. توليد جو اهو قسم جيڪو ارتقا لاءِ ضروري آهي: (1) نباتاتي توليد (2) بدنگ (3) جنسي توليد (4) ڪلوننگ

جواب: (3) جنسي توليد — جنسي توليد ۾ نوان ميلاپ ٺهن ٿا جيڪي ارتقا لاءِ ضروري آهن.

سوال: 3. هڪ خليي وارا جاندار بغير ميلاپ جي غير جنسي توليد ڪهڙي طريقي سان ڪندا آهن: (1) سوراخ (2) سپورز (3) گيمٽس (4) زرداٹا

جواب: (2) سپورز — هڪ خليي وارا جاندار بغير ميلاپ جي سپورز ذريعي غير جنسي توليد ڪندا آهن.

سوال: 4. ان تند جي مثال جيڪا زمين تي گهٽي قدر خوراڪ حاصل ڪري ۽ نباتاتي طور پيدا ٿئي: (1) پودنو (2) ادرڪ (3) بصر (4) پٿهر

جواب: (1) پودنو — پودنو (مينٽ) زمين تي ڦهلندڙ تند ذريعي گهٽ خوراڪ سان نباتاتي طور پيدا ٿئي ٿو.

سوال: 5. ٻوٽي جو اهو تندو جيڪو ماءُ ٻوٽي جي پاڙ مان نڪري ٿو: (1) بلب (2) رائزوم (3) سڪرز (4) رنر

جواب: (3) سڪرز — سڪر ماءُ ٻوٽي جي پاڙ واري حصي مان نڪرندو آهي.

سوال: 6. نر ۽ مادي جي ميلاپ کان سواءِ بج پيدا ڪرڻ جو طريقو: (1) پارٿينوڪارپي (2) ايپومڪسس (3) پارٿينوجينيسس (4) سايون

جواب: (2) ايپومڪسس — ايپومڪسس ۾ نر ۽ مادي جي ميلاپ کان سواءِ بج ٺهندو آهي.

سوال: 7. اينجيوسپرم ۾ ٻوٽن جو مادي گيمٽوفائٽ سڏبو آهي: (1) جنس جو ٽيلو (ايمبريو سيڪ) (2) اويول (3) بيضاداني (4) ڪارپل

جواب: (1) جنس جو ٽيلو (ايمبريو سيڪ) — اينجيوسپرم ۾ مادي گيمٽوفائٽ ايمبريو سيڪ آهي.

سوال: 8. اينجيوسپرم ۾ 3N زائگوٽ مان ٺهندو آهي: (1) بج جو چلڪو (2) ڪوٽيليڊن (3) ايمبريو (4) اينڈوسپرم

جواب: (4) اينڈوسپرم — 3N زائگوٽ (ٽرپل فيوزن) مان اينڈوسپرم ٺهندو آهي جيڪو بج کي غذا ڏئي ٿو.

9. _____ ۾ نر گونڊ موجود هوندو آهي: (1) فيضيا (2) پيچداني (3) اسڪروٽل ٽيلي (4) بني

سوال: 10. مادي جا گيميٽس (بيضا) ڪهڙي عضوي مان آزاد ٿيندا آهن: (1) پيچداني مان (2) فيلوپين نالي مان (3) بيضي داني مان (4) رحم مان

جواب: (3) بيضي داني مان — مادي جا گيميٽس (بيضا) بيضي داني مان آزاد ٿيندا آهن (اوولیشن).

سوال: 11. غير جنسي توليد، جنسي توليد ۽ نباتاتي توليد ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: غير جنسي توليد ۾ هڪ ئي والدين کان بغير گيمٽس جي نئون جاندار ٺهندو آهي؛ جنسي توليد ۾ نر ۽ مادي گيمٽس جي ميلاپ سان نئون جاندار ٺهندو آهي؛ نباتاتي توليد ۾ ٻوٽي جي ڪنهن حصي (تند، پاڙ، پن) مان نئون ٻوٽو ٺهندو آهي.

سوال: 12. اينجيوسپرم جي گل جي صاف ليبل ٿيل تصوير ٺاهي هر حصي جو نالو لکو.

جواب: گل ۾ سيپل (ڪيليڪس)، پيٽل (ڪرولا)، اسٽيمن (نر حصو: اينٿر ۽ فليمينٽ) ۽ ڪارپل (مادي حصو: اسٽگما، اسٽائيل ۽ اووري) هوندا آهن. (ليبل ٿيل تصوير ڪتاب مان ڏسو.)

سوال: 13. هڪ ئي ٻوٽي مان نئون ٻوٽو ڪيئن پيدا ٿئي ٿو؟

جواب: هڪ ئي ٻوٽي مان نئون ٻوٽو نباتاتي توليد ذريعي پيدا ٿئي ٿو — تند، پاڙ يا پن جي ڪنهن حصي مان نئون ٻوٽو ٺهي ٿو.

سوال: 14. نئون ٻوٽو غذا ڪيئن حاصل ڪندو آهي؟

جواب: نئون ٻوٽو شروع ۾ ماءُ ٻوٽي يا بج ۾ گڏ ٿيل غذا مان حاصل ڪندو آهي، پوءِ پاڻ ذريعي پاڻي ۽ معدنيات ۽ پنن ذريعي ضيائي تاليف سان پاڻ غذا ٺاهيندو آهي.

سوال: 15. اويول جي صاف تصوير ٺاهي هر حصي جو نالو لکو.

جواب: اويول ۾ ٻاهرين ڏڪ (انٽيگومينٽ)، مائڪروپائل (سوراخ)، نيوڪيلس ۽ ايمبريو سيڪ (مادي گيمٽوفائٽ) هوندا آهن. (تصوير ڪتاب مان ڏسو.)

سوال: 16. اينجيوسپرم جي نر گيمٽوفائٽ جي صاف تصوير ٺاهي ان جي مختلف حصن جا نالا لکو.

جواب: نر گيمٽوفائٽ (پولن گرين) ۾ ٻاهرين ڏڪ (ايگزائن)، اندرين ڏڪ (انٽائن)، ٽيوب سيل ۽ جنريٽو سيل هوندا آهن؛ جنريٽو سيل مان ٻه نر گيمٽس ٺهن ٿا. (تصوير ڪتاب مان ڏسو.)

سوال: 17. نر توليدي نظام جا عضوا ۽ غدود لکو.

جواب: نر توليدي نظام ۾ ٽيسٽس (گوند)، ايپيڊيڊيمس، واس ڊيفيرينس، سيمينل ويسيڪل، پروسٽيٽ گلينڊ، ڪاوپرز گلينڊ ۽ پينس شامل آهن.

سوال: 18. STD ڇا آهي؟

جواب: STD (جنسي طور منتقل ٿيندڙ بيماريون) اهي بيماريون آهن جيڪي جنسي رابطي ذريعي هڪ ماڻهو کان ٻئي ماڻهو ڏانهن منتقل ٿين ٿيون، جهڙوڪ سوزاڪ، سيفيلس ۽ ايڊز.

سوال: 19. ڪامياب معاشري لاءِ انساني آبادي جي ڪنٽرول جي ضرورت ڇو آهي؟

جواب: آبادي وڌڻ سان غذا، پاڻي، گهر، تعليم، صحت ۽ روزگار تي دٻاءُ وڌي ٿو؛ آبادي جي ڪنٽرول سان وسيلا سڀني لاءِ پورا ٿين ٿا ۽ معاشرو ڪامياب ٿئي ٿو.

سوال: 20. اينجيوسپرم ۾ ٻوٽن جي زندگي جي چڪر جي تصوير ٺاهيو.

جواب: اينجيوسپرم جي زندگي جي چڪر ۾ بج اُگڻ ٻوٽو گل پولينيشن فرٽيلائيزيشن بج ۽ ميوو ٻيهر بج شامل آهن. (تصوير ڪتاب مان ڏسو.)

سوال: 21. ٻوٽن ۾ غير جنسي توليد جي طريقن تي تفصيلي نوٽ لکو.

جواب: ٻوٽن ۾ غير جنسي توليد رنر، رائزوم (ادرک)، ٽيوبر (آلو)، بلب (بصر)، سکر، بڈنگ، سپورز ۽ ٽشو ڪلچر ذريعي ٿئي ٿي؛ انهن سيني ۾ نئون ٻوٽو ماءُ ٻوٽي جي ڪنهن حصي مان بغير گيمٽس جي ٺهندو آهي.

سوال: 22. جانورن ۾ غير جنسي توليد جي طريقن کي بيان ڪريو.

جواب: جانورن ۾ غير جنسي توليد بائنري فشن (اميبا)، بڈنگ (هائيڊرا)، فراگمينٽيشن (پلانيريا) ۽ پارٿينوجينيسس ذريعي ٿئي ٿي.

سوال: 23. اسپرماٽوجينيسس جي عمل کي تفصيل سان بيان ڪريو.

جواب: اسپرماٽوجينيسس ۾ ٽيسٽس جي سيمينيفيرس ٽيوبيول ۾ پرائمري اسپرماٽوسائٽ مائوسس ذريعي چار هيپلائيڊ اسپرماٽڊ ٺاهي ٿو، جيڪي پختو ٿي اسپرم (نر گيمٽ) بڻجن ٿا.

سوال: 24. پولينيشن چا آهي، ۽ حشرات ذريعي پولينيشن ٽيندڙ ٻوٽن جون خاصيتون بيان ڪريو.

جواب: پولينيشن پولن گرين جو اينٿر مان استگما ڏانهن منتقل ٿيڻ آهي؛ حشرات ذريعي پولينيشن ٽيندڙ ٻوٽن جا گل رنگين، خوشبودار ۽ رسيلا هوندا آهن ۽ انهن ۾ چيڪي پولن هوندو آهي.

سوال: 25. ٻج جي اُگڻ چا آهي، ان جون ضرورتون ۽ ان جا مختلف طريقا بيان ڪريو.

جواب: ٻج جي اُگڻ اهو عمل آهي جنهن ۾ ٻج مان نئون ٻوٽو نڪري ٿو؛ ان لاءِ پاڻي، مناسب گرمي پد ۽ آڪسيجن جي ضرورت آهي؛ ان جا طريقا ايپيجيئل (ٻج جا پن زمين کان مٿي) ۽ هائيپوجيئل (ٻج جا پن زمين ۾) آهن.

وراثت

1. حياتيات جي اها شاخ جيڪا وراثت ۽ تغير جو مطالعو ڪري ٿي، ان کي چئبو آهي:

(الف) وراثت

(ب) موروثيت

(ج) جينيٽڪس ✓

(د) ارتقا

2. والدين طرفان پنهنجا جين اولاد ڏانهن منتقل ڪرڻ جو طريقو سڏبو آهي:

(الف) جينيٽڪس

(ب) وراثت ✓

(ج) ايليل

(د) تغير

3. هر سيل ۾ هر ڪروموسوم ڏاڪي جهڙي ساخت آهي جنهن جي وچين حصي کي چئبو آهي:

(الف) ڪروماٽن

(ب) بازو

(ج) هومولوگس

(د) سينٽروميئر ✓

4. ڪروموسوم جو ڪيميائي مادو سڏبو آهي:

(الف) ڪروماٽن ✓

(ب) ڪروموسوم

(ج) ڪرومومئر

(د) ڪرومومينما

5. ڊي اين اي جي سيڙهي جو ٻاهريون حصو جيڪو ڪنڊ ۽ فاسفيٽ جو ٺهيل آهي، اهو سڏبو آهي:

(الف) نيوڪليوپروٽين

(ب) ڪنٽرو ✓

(ج) قدمچو

(د) فاسفوليپڊ

6. ڊي اين اي جو اهو نندو حصو جنهن ۾ لکيل هدايتن جي هولي ۾ پروٽين ٺاهڻ جي معلومات موجود آهي، ان کي چئبو آهي:

(الف) نيوڪليوٽائڊ

(ب) پولي نيوڪليوٽائڊ

✓ (ج) جين

(د) ايگزون

7. ڊي اين اي جي نقل ڪرڻ کي چئبو آهي:

(الف) ڊپليڪيشن

✓ (ب) ريپليڪيشن

(ج) ٽرانسڪرپشن

(د) ٽرانسفارميشن

8. جيڪڏهن ٻئي والدين ۾ ڪي هڪ ئي قسم جي خاصيت ڏين ته ان کي چئبو آهي:

✓ (الف) هوموزائيگس

(ب) هيٽروزائيگس

(ج) هومولوگس

(د) هيٽرولوگس

9. ڪنهن خاصيت جي جينياتي بناوت کي چئبو آهي:

✓ (الف) جينوٽائپ

(ب) فينوٽائپ

(ج) جينوم

(د) فينوس ڪاپي

سوال: 10. جين ڇا آهي ۽ اهو ڪيئن ڪم ڪري ٿو؟

جواب: جين ڊي اين اي جو هڪ حصو آهي جنهن ۾ هڪ پروٽين ٺاهڻ جي معلومات هوندي آهي؛ اهو ٽرانسڪرپشن ۽ ٽرانسليشن ذريعي پروٽين ٺاهي جسم جي خاصيتن کي ظاهر ڪري ٿو.

سوال: 11. هيٺين اصطلاحن جي وصف لکو: هوموزائيگس، هيٽروزائيگس، غالب ايليل، ايليل، مغلوب ايليل، هومولوگس، هيٽرولوگس.

جواب: هوموزائيگس: ٻئي ايليل هڪ جهڙا هجن؛ هيٽروزائيگس: ٻئي ايليل مختلف هجن؛ غالب ايليل: جيڪو هيٽروزائيگس حالت ۾ ظاهر ٿئي؛ ايليل: هڪ جين جا مختلف روپ؛ مغلوب ايليل: جيڪو صرف هوموزائيگس حالت ۾ ظاهر ٿئي؛ هومولوگس: هڪ جهڙا ڪروموسوم؛ هيٽرولوگس: مختلف ڪروموسوم.

سوال: 12. مونوهائبرڊ ڪراس ۾ هيٽروزائيگس حالت ۾ ڪهڙيون خاصيتون ظاهر ٿين ٿيون؟

جواب: مونوهائيبرڊ ڪراس ۾ هيٽروزائيگس حالت ۾ غالب خاصيت ظاهر ٿئي ٿي، جهڙوڪ ڏگهي قد وارو ٻوٽو (Tt).

سوال: 13. قدرتي چونڊ جي نظريي ۾ موجود فهرست جا سبب ڪهڙا آهن؟

جواب: قدرتي چونڊ جا سبب آهن: واڌ ويجهه لاءِ جدوجهد، تغير، سپ ڪان موزون جي بقا ۽ نسل در نسل خاصيتن جي منتقلي.

سوال: 14. مصنوعي چونڊ جو قدرتي چونڊ سان مقابلو ڪريو.

جواب: قدرتي چونڊ فطرت ذريعي ٿيندي آهي ۽ سپ ڪان موزون جاندار بچندا آهن؛ مصنوعي چونڊ انسان ذريعي ٿيندي آهي ۽ انسان پنهنجي مرضي جون خاصيتون چونڊي انهن جي نسل وڌائيندو آهي.

سوال: 15. واٽسن ۽ ڪرڪ جي ڊي اين اي جي ماڊل کي تفصيل سان بيان ڪريو.

جواب: واٽسن ۽ ڪرڪ جي ماڊل موجب ڊي اين اي ٻٽي هيلڪس آهي جيڪو ٻن پولي نيوڪليوٽائڊ زنجيرن مان ٺهيل آهي؛ ٻاهرين حصو (اپرائٽ/ڪنٽرو) ڪنڊ ۽ فاسفيٽ جو ٺهيل آهي، اندرين ڏاڪا (قدمچا) نائٽروجن بنيادن جا ٺهيل آهن — ايڊينين هميشه ٿائيمين سان ۽ سائٽوسين هميشه گوانين سان هائيڊروجن بانڊ سان جڙيل آهي.

سوال: 16. جين پاڻ کي ڪيئن ظاهر ڪري ٿو / جين جو اظهار ڪيئن ٿئي ٿو، ان کي بيان ڪريو.

جواب: جين جو اظهار ٻن مرحلن ۾ ٿئي ٿو: ٽرانسڪرپشن ۾ ڊي اين اي مان ايم آر اين اي ٺهندو آهي، ۽ ٽرانسليشن ۾ ايم آر اين اي جي معلومات مان رائبوسوم تي پروٽين ٺهندو آهي جيڪو خاصيت کي ظاهر ڪندو آهي.

سوال: 17. مينڈل جي علحدگي جي قانون کي بيان ڪريو ۽ ان کي ڪراس سان سمجهايو.

جواب: علحدگي جي قانون موجب هر خاصيت جا ٻئي عنصر (ايليل) گيمٽس ٺهڻ وقت هڪ ٻئي کان الڳ ٿي وڃن ٿا ۽ هر گيمٽ ۾ هڪڙو عنصر ويندو آهي؛ مثال: ڏگهي (TT) ۽ ننڍي (tt) ٻوٽن جي ڪراس ۾ سپ F1 ٻوٽا ڏگها (Tt) ٿين ٿا، ۽ F2 ۾ ڏگهن ۽ ننڍن جو تناسب 3:1 ٿئي ٿو.

سوال: 18. ڊارون جي قدرتي چونڊ جي نظريي کي وراثت جي حوالي سان بيان ڪريو.

جواب: ڊارون موجب جاندارن ۾ تغير وراثت ذريعي اولاد ڏانهن منتقل ٿئي ٿو؛ ماحول سان موزون تغير وارا جاندار بچي وڌيڪ اولاد پيدا ڪن ٿا، ان ڪري انهن جون خاصيتون نسل در نسل وڌن ٿيون.

سوال: 19. ڊارون جي قدرتي چونڊ جي نظريي کي بيان ڪريو.

جواب: ڊارون جي قدرتي چونڊ جي نظريي موجب جاندار ضرورت کان وڌيڪ اولاد پيدا ڪن ٿا، انهن ۾ بقا لاءِ جدوجهد ٿئي ٿي، تغير موجود هوندو آهي، سپ ڪان موزون جاندار بچن ٿا ۽ پنهنجون خاصيتون اولاد ڏانهن منتقل ڪن ٿا، جنهن سان وقت گذرڻ سان نسلن ۾ تبديلي اچي ٿي.

انسان ۽ ان جو ماحول

سوال: 1. ڌرتي جي چوڌاري اهو تهه جيڪو زندگي کي برقرار رکي ٿو، ان کي چئبو آهي: (1) بايوماس (2) بايوم (3) بايوسفير (4) ماحول

جواب: (3) بايوسفير — ڌرتي جي چوڌاري زندگي کي برقرار رکندڙ تهه بايوسفير آهي.

سوال: 2. هڪ ئي قسم جا جانور جيڪي هڪ ئي علائقي ۾ رهن ٿا، انهن کي چئبو آهي: (1) ڪميونٽي (2) اسپيشيز (3) جينس (4) پاپوليشن

جواب: (4) پاپوليشن — هڪ ئي علائقي ۾ رهندڙ هڪ ئي قسم جي جاندارن جو گروهه پاپوليشن آهي.

سوال: 3. اهو علائقو جتي ڪميونٽي غير جاندار ماحول سان لاڳاپو ۾ هجي: (1) ڪميونٽي (2) ايڪالاجي (3) ايڪوسسٽم (4) بايوم

جواب: (3) ايڪوسسٽم — ڪميونٽي ۽ غير جاندار ماحول جو گڏيل نظام ايڪوسسٽم آهي.

سوال: 4. اهو حياتياتي علائقو جيڪو خاص ٻوٽن ۽ موسم سان سجاتو وڃي ٿو: (1) ايڪوسسٽم (2) بايوم (3) بايوسفير (4) بايوماس

جواب: (2) بايوم — خاص ٻوٽن ۽ موسم سان سجاتل وڏو حياتياتي علائقو بايوم آهي.

سوال: 5. غذائي مادو جيڪو پيدا ڪندڙن کان هڪ جاندار جي ٻئي کي کائڻ سان گذري ٿو، ان کي چئبو آهي: (1) فوڊ پيرامڊ (2) فوڊ چين (3) فوڊ ويب (4) ايڪالاجيڪل پيرامڊ

جواب: (2) فوڊ چين — غذا جو هڪ جاندار کان ٻئي جاندار ڏانهن گذرڻ فوڊ چين آهي.

سوال: 6. ايڪوسسٽم جا اهي عنصر جيڪي جاندارن ذريعي ٻيهر استعمال ٿين ٿا، انهن کي چئبو آهي: (1) فوڊ چين (2) فوڊ ويب (3) ڪيميائي چڪر (4) بايوجيوڪيميڪل چڪر

جواب: (4) بايوجيوڪيميڪل چڪر — ايڪوسسٽم ۾ عنصرن جو جاندارن ذريعي ٻيهر استعمال ٿيڻ بايوجيوڪيميڪل چڪر آهي.

سوال: 7. اهو عمل جنهن ۾ جاندارن ۾ نائٽروجن جا مرڪب نائٽريٽ ۾ تبديل ٿين ٿا: (1) امونيفڪيشن (2) نائٽريفڪيشن (3) ڊينائٽريفڪيشن (4) ڊي امينيشن

جواب: (2) نائٽريفڪيشن — نائٽروجن مرڪبن جو نائٽريٽ ۾ تبديل ٿيڻ نائٽريفڪيشن آهي.

سوال: 8. ايڪوسسٽم ۾ جاندارن وچ ۾ ٿڌي جنگ کي چئبو آهي: (1) پريڊيشن (2) ڪمپيٽيشن (3) سمبيوسس (4) ڪمينسلزم

جواب: (2) ڪمپيٽيشن — جاندارن وچ ۾ غذا ۽ جاءِ لاءِ ٿڌي جنگ ڪمپيٽيشن (مقابلو) آهي.

سوال: 9. ٻن مختلف جاندارن جو اهو باهمي تعلق جنهن ۾ ٻنهي کي فائدو ٿئي ۽ کو به هڪ ٻئي کان سواءِ زنده نه رهي سگهي: (1) ميچوئلزم (2) سمبيوسس (3) ڪمينسلزم (4) پريڊيشن

جواب: (2) سمبيوسس — ٻن جاندارن جو باهمي تعلق جنهن ۾ ٻئي فائدو وٺن ۽ هڪ ٻئي کان سواءِ زنده نه رهي سگهن، سمبيوسس (ميچوئلزم) آهي.

سوال: 10. هوا ۾ آڪسيجن کان سواءِ نقصانڪار گئسن جي مقدار ۾ واڌ کي چئبو آهي: (1) هوا جي آلودگي (2) اوزون جو ٿلهو ٿيڻ (3)

تيزابي مينهن (4) گرين هائوس اثر

جواب: (1) هوا جي آلودگي — هوا ۾ نقصانڪار گئسن جي واڌ هوا جي آلودگي آهي.

سوال: 11. روشني ايڪوسسٽم تي ڪيئن اثر انداز ٿئي ٿي؟

جواب: روشني ضيائي تاليف لاءِ ضروري آهي، ان سان ٻوٽا غذا ناهين ٿا ۽ سڄي ايڪوسسٽم جو غذائي سلسلو هلي ٿو؛ روشني جي ڪوٽ سان واڌ ويجهه رڪجي وڃي ٿي.

سوال: 12. پهريون ٽرافڪ ليول ڪهڙو آهي ۽ ڇو؟

جواب: پهريون ٽرافڪ ليول پيدا ڪندڙ (ٻوٽا) آهن ڇو ته اهي سج جي توانائي سان پاڻ غذا ناهين ٿا ۽ سيني ٻين جاندارن کي غذا ڏين ٿا.

سوال: 13. نائٽروجن فڪسيشن مان ڇا مراد آهي ۽ اهو ايڪوسسٽم ۾ ڪيئن ٿئي ٿو؟

جواب: نائٽروجن فڪسيشن هوا جي نائٽروجن کي اهڙن مرڪبن ۾ تبديل ڪرڻ آهي جيڪي ٻوٽا استعمال ڪري سگهن؛ اهو بجلي جي چمڪ ۽ نائٽروجن فڪس ڪندڙ بيڪٽيريا ذريعي ٿئي ٿو.

سوال: 14. باهمي تعلق (سمبيوسس) کي ڇا چئبو آهي؟

جواب: سمبيوسس ٻن مختلف جاندارن جو اهو باهمي تعلق آهي جنهن ۾ ٻئي هڪ ٻئي کي فائدو ڏين ٿا، جهڙوڪ لائڪن ۾ الجي ۽ فنگس.

سوال: 15. انگن جو پيرامڊ ڪهڙو سڏبو آهي؟

جواب: انگن جو پيرامڊ اهو چارٽ آهي جيڪو ايڪوسسٽم ۾ هر ٽرافڪ ليول تي جاندارن جو تعداد ڏيکاري ٿو.

سوال: 16. گرين هائوس اثرن کي ڇا چئبو آهي؟

جواب: گرين هائوس اثر اهو آهي جنهن ۾ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جهڙيون گئسون سج جي گرمي کي ڌرتي تي روڪي رکن ٿيون ۽ ڌرتي جو گرمي پد وڌي ٿو.

سوال: 17. الجل بلوم ڇا آهي ۽ اهو ايڪوسسٽم کي ڪيئن تباهه ڪري ٿو؟

جواب: الجل بلوم پاڻي ۾ الجي جو تيزي سان وڌڻ آهي؛ اهو پاڻي جي آڪسيجن ختم ڪري ٿو ۽ پاڻي جا جاندار مري وڃن ٿا، جنهن سان ايڪوسسٽم تباهه ٿئي ٿو.

سوال: 18. پاڻي جي آلودگي کي روڪڻ لاءِ ڪهڙا قدم کڻي سگهجن ٿا؟

جواب: ڪارخانن جو گندو پاڻي صاف ڪري دريائن ۾ ڇڏجي، ڪچرو پاڻي ۾ نه اڇلائجي، ڪيتن ۾ پاڻ ۽ جراثيم ڪش دوائن جو گهٽ استعمال ڪجي ۽ پاڻي بچائجي.

سوال: 19. پاڪستان ۾ ملندڙ ڪجهه خطري ۾ پيل نسلن جا نالا لکو.

جواب: پاڪستان ۾ خطري ۾ پيل نسلن ۾ مارخور، برفاني چيتو، سنڌو ڊولفن، سائي ڪڇو ۽ تلور (هوبرا بسترڊ) شامل آهن.

سوال: 20. نائٽروجن چڪر جي تصوير ناهيو.

جواب: نائٽروجن چڪر ۾ فڪسيشن (هوا جي نائٽروجن امونيا)، نائٽريفڪيشن (امونيا نائٽريٽ)، پوٽن ذريعي جذب، جانورن ذريعي

استعمال، امونيفڪيشن (مئل جاندار امونيا) ۾ ڊينائٽريفڪيشن (نائٽريٽ هوا جي نائٽروجن) شامل آهن. (تصوير ڪتاب مان ڏسو.)

سوال: 21. ايڪوسسٽم جي حياتياتي جزن کي تفصيل سان بيان ڪريو.

جواب: ايڪوسسٽم جا حياتياتي جزا ٽي آهن: پيدا ڪندڙ (ٻوٽا جيڪي غذا ٺاهين ٿا)، صارف (جانور جيڪي ٻوٽا يا ٻيا جانور کائين ٿا — پهرين، ٻئي ۽ ٽئين درجي جا) ۽ ڊيڪمپوزر (بيڪٽيريا ۽ فنگس جيڪي مئل جاندارن کي ساڙين ٿا ۽ مادا واپس مٽي ۾ موڪلائين ٿا).

سوال: 22. نائٽروجن چڪر کي بايوجيوڪيميڪل چڪر طور بيان ڪريو.

جواب: نائٽروجن چڪر ۾ نائٽروجن هوا، مٽي، ٻوٽن ۽ جانورن وچ ۾ گردش ڪري ٽي: فڪسيشن سان هوا جي نائٽروجن مرڪبن ۾ بدلجي ٽي، ٻوٽا ان کي ونڊي پروٽين ٺاهين ٿا، جانور ٻوٽا کائين ٿا، مئل جاندارن مان امونيا نڪي ٽي ۽ ڊينائٽريفڪيشن سان نائٽروجن ٻيهر هوا ۾ موڪلي ٽي؛ اهڙي طرح نائٽروجن حياتياتي ۽ غير حياتياتي حصن وچ ۾ گردش ڪري ٽي.

سوال: 23. آلودگي چا آهي — هوا جي آلودگي جي نقصانڪار اثرن کي تفصيل سان بيان ڪريو.

جواب: آلودگي ماحول ۾ نقصانڪار مادن جو شامل ٿيڻ آهي؛ هوا جي آلودگي سان ساهه جون بيماريون، دمپا، برونڪائٽس ۽ ڦڦڙن جو ڪينسر ٿين ٿا، اکين ۾ جلن ٿئي ٽي، تيزابي مينهن پوک کي نقصان پهچائي ٿو ۽ اوزون جي تهه کي نقصان ٿئي ٿو.

بائيوٽيڪنالاجي

1. ڊي اين اي کي مصنوعي طور تبديل ڪرڻ/ٻيهر ترتيب ڏيڻ کي چئبو آهي:

(الف) جينيٽڪ انجنيئرنگ ✓

(ب) بائيوٽيڪنالاجي

(ج) مالڪيولر بائيولاجي

(د) جينيٽڪس

2. شروعاتي بائيوٽيڪنالوجسٽ هئا:

(الف) حياتيات جا ماهر

(ب) زراعت جا ماهر

(ج) جينيٽڪس جا ماهر

(د) هاري ✓

3. انساني جينوم جي مڪمل نقشي جو مطالعو آهي:

(الف) PCR

(ب) HGP ✓

(ج) جين ٿراپي

(د) سوماڪلونل

4. جاندارن ذريعي وڏي پيماني تي الڪوحل ۽ اينٽي بايوٽڪ جي تياري ڪهڙي سائنس جو خاص حصو آهي:

(الف) ماحولياتي بائيوٽيڪنالاجي

(ب) فرمينٽيشن

(ج) صنعتي بائيوٽيڪنالاجي ✓

(د) دوائن واري بائيوٽيڪنالاجي

5. گهٽا جاندار آڪسيجن استعمال ڪري پيدا ڪندا آهن:

(الف) ATP ✓

(ب) الڪوحل

(ج) نامياتي تيزاب

(د) ايڪالاجيڪل پيرامد

6. تيزابي فرمينٽيشن ۾ ليڪٽڪ ايسڊ ڪهڙي مرڪب مان ٺهندو آهي:

(الف) پائرووڪ ايسڊ

(ب) ايسيٽڪ ايسڊ

(ج) سٽرڪ ايسڊ

(د) فارمڪ ايسڊ

7. الڪوحلي فرمينٽيشن دوران اٽو ڦلجي ٿو وڃي ته:

(الف) ميٿائل الڪوحل

(ب) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ

(ج) ايٿائل الڪوحل

(د) پاڻي

8. بيڪٽيريا جي وڏي پيماني تي پيداوار لاءِ استعمال ٿيندڙ برتن کي چئبو آهي:

(الف) چلر

(ب) اسٽرلائيزر

(ج) فرمينٽر

(د) انڪيوبيٽر

9. قدرتي طور ملندڙ اهي اينزائم جيڪي بيڪٽيريا پنهنجي دفاع لاءِ استعمال ڪندا آهن:

(الف) دفاعي پروٽين

(ب) ريسٽرڪشن اينزائم

(ج) هائيڊرولائٽڪ اينزائم

(د) لائگيز اينزائم

10. جين لاءِ ويڪٽر طور استعمال ٿيندڙ اضافي وائرل ڊي اين اي آهي:

(الف) جينوم

(ب) پلازمڊ

(ج) ڪروموسوم

(د) لائگيز

سوال: 11. ريڪومبيننٽ ڊي اين اي ٽاهڻ لاءِ ڊي اين اي کي ڪٽڻ ۽ ٻيهر جوڙڻ لاءِ ڪهڙا اينزائم استعمال ٿيندا آهن؟

جواب: ڊي اين اي کي ڪٽڻ لاءِ ريسٽرڪشن اينزائم ۽ ٻيهر جوڙڻ لاءِ لائگيز اينزائم استعمال ٿيندا آهن.

سوال: 12. جاندار توانائي کيئن پيدا ڪندا آهن — فرمينٽيشن کيئن ڪم ڪندو آهي؟

جواب: جاندار غذا جي ٽٽڻ سان توانائي (ATP) پيدا ڪندا آهن؛ فرمينٽيشن ۾ گلوڪوز آڪسيجن کان سواءِ ٿئي پائرووڪ ايسڊ ۽ پوءِ الڪوحل يا ليڪٽڪ ايسڊ ناهي ٿو ۽ ٿوري توانائي ڏئي ٿو.

سوال: 13. ڪهڙي قسم جا جاندار فرمينٽيشن ڪندا آهن؟

جواب: خمير (يسٽ)، ڪجهه بيڪٽيريا (جهڙوڪ ليڪٽوبيسيلس) ۽ آڪسيجن جي ڪوٽ ۾ جانورن جا عضوا فرمينٽيشن ڪندا آهن.

سوال: 14. فرمينٽيشن ذريعي ڪهڙا غذائي ۽ غير غذائي ماليڪيول پيدا ٿيندا آهن؟

جواب: فرمينٽيشن ذريعي دهي، پنير، ماني، الڪوحل، سرڪو، اينٽي بايوٽڪ ۽ نامياتي تيزاب جهڙا غذائي ۽ غير غذائي ماليڪيول پيدا ٿيندا آهن.

سوال: 15. غذا کي قابل استعمال بڻائڻ ۾ فرمينٽيشن جا فائدا ۽ نقصان بيان ڪريو.

جواب: فائدا: غذا سوادي ۽ هضم ۾ آسان ٿيندي آهي، وڌيڪ وقت محفوظ رهي ٿي ۽ غذائي قدر وڌي ٿي؛ نقصان: خراب فرمينٽيشن سان غذا خراب ٿي سگهي ٿي ۽ نقصانڪار مادا نهي سگهن ٿا.

سوال: 16. فرمينٽيشن تي ڪهڙا عنصر اثر انداز ٿين ٿا؟

جواب: فرمينٽيشن تي گرمي پد، پي ايڇ، آڪسيجن جي موجودگي، غذا (شگر) جي مقدار ۽ جاندارن جي قسم اثر انداز ٿين ٿا.

سوال: 17. بائيوٽيڪنالاجي هڪ قديم ٽيڪنالاجي آهي — ثابت ڪريو.

جواب: هزارين سالن کان انسان خمير ذريعي ماني، دهي، پنير ۽ سرڪو ناهيندو آيو آهي ۽ نسل ڪشي ذريعي بهتر فصل ۽ جانور چونڊيندو آيو آهي؛ اهي سڀ بائيوٽيڪنالاجي جا قديم روپ آهن.

سوال: 18. روايتي بائيوٽيڪنالاجي جي وصف بيان ڪريو.

جواب: روايتي بائيوٽيڪنالاجي جاندارن يا انهن جي حصن کي استعمال ڪري ڪاڌي ۽ پين شين جي تياري آهي، جهڙوڪ خمير ذريعي ماني ۽ دهي ناهڻ.

سوال: 19. بائيوٽيڪنالاجي جي وصف بيان ڪريو.

جواب: بائيوٽيڪنالاجي حياتياتي نظامن، جاندارن يا انهن جي حصن کي استعمال ڪري انسان لاءِ ڪارآمد شين ۽ خدمتن جي تياري آهي.

سوال: 20. روايتي بائيوٽيڪنالاجي جي ترقي ۾ لوئي پاستور جي خدمتن کي بيان ڪريو.

جواب: لوئي پاستور ثابت ڪيو ته فرمينٽيشن جاندارن (خمير) سبب ٿئي ٿو، هن پاستورائيزيشن جو طريقو ڏنو ۽ ويڪسين جي تياري جي بنياد رکي.

سوال: 21. فرمينٽيشن جي مختلف قسمن کي بيان ڪريو.

جواب: فرمينٽيشن جا مکيه قسم آهن: الڪوحلي فرمينٽيشن (الڪوحل + ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ)، ليڪٽڪ ايسڊ فرمينٽيشن (ليڪٽڪ ايسڊ) ۽ تيزابي فرمينٽيشن (سرڪو جهڙا تيزاب).

سوال: 22. ليڪٽوبيسيلس چا آهي — دهي ناهڻ ۾ ان جو ڪهڙو ڪردار آهي؟

جواب: ليڪٽوبيسيلس هڪ بيڪٽيريا آهي جيڪو ڪير جي شگر (ليڪٽوز) کي ليڪٽڪ ايسڊ ۾ تبديل ڪري ٿو، جنهن سان ڪير جمي دهي

بڻجي ٿو.

سوال: 23. ڪهڙا پاڪستاني کاڌا فرمينٽيشن ذريعي ٺهن ٿا؟

جواب: پاڪستاني کاڌن ۾ دهي، لسي، اچار، سرڪو، خميري ماني (نان، ڊبل روٽي) ۽ پنير فرمينٽيشن ذريعي ٺهن ٿا.

سوال: 24. مارڪيٽ ۾ موجود ريڪومبيننٽ ڊي اين اي مان حاصل ٿيندڙ 4 شين جا نالا لکو.

جواب: ريڪومبيننٽ ڊي اين اي مان حاصل ٿيندڙ شين ۾ انسولين، انساني واڌ جو هارمون، هيپاٽائيٽس بي ويڪسين ۽ انٽرفيرون شامل آهن.

دواسازي

1. اينٽي سيپٽڪ جو باني ڪنهن کي سمجهيو ويندو آهي:

(الف) اليگزينڊر فليمينگ

(ب) ايڊورڊ جينر

(ج) لسٽر ✓

(د) لوئي پاستور

2. رئيميٽوئڊ ارٿرائٽس جي علاج لاءِ استعمال ٿيندڙ دوا حاصل ڪئي ويندي آهي:

(الف) جانورن مان

(ب) معدنيات مان

(ج) ٻوٽن مان ✓

(د) مائڪروآرگنزم مان

3. اهي دوائون جيڪي دماغ جي سرگرمي کي سست ڪن ٿيون:

(الف) نارڪوٽڪس

(ب) هيلوسينوجن

(ج) ماريجوانا

(د) سيڊيٽو ✓

4. ويڪسين ڏني ويندي آهي:

(الف) بيماري کان پوءِ

(ب) بيماري کان اڳ ✓

(ج) بيماري دوران

(د) انهن سڀني ۾

5. اهي شيون جيڪي بيڪٽيريا جي واڌ کي روڪين ٿيون:

(الف) ويڪسين

(ب) بيڪٽيريسائيڊل

(ج) بيڪٽيريوسٽيٽڪ ✓

(د) اينٽي بايوٽڪ

6. حارس هڪ نشي جو عادي آهي جنهن تي اثرن ۾ خيالي شين کي ڏسڻ ۽ اوچتو خوش ٿيڻ شامل آهن — هو ڪهڑي دوا استعمال ڪندو هوندو:

(الف) نارڪوٽڪس

✓ (ب) هيلوسينوجن

(ج) اينٽي بايوٽڪ

(د) اينٽي سيپٽڪ

7. هيٺين مان ڪهڑي شيءِ اينٽي بايوٽڪ جي غلط استعمال سبب ٿيندي آهي:

(الف) دست

(ب) اميونائيزيشن

(ج) معدي جي خرابي

✓ (د) اينٽي بايوٽڪ مزاحمت

سوال: 8. اينٽي بايوٽڪ وائرسن خلاف ڪم ڇو نه ڪندیون آهن؟

جواب: اينٽي بايوٽڪ بيڪٽيريا جي پتين ۽ عملن تي اثر ڪندیون آهن؛ وائرسن ۾ اهي ساختون نه هوندیون آهن ۽ وائرس سيلن اندر رهن ٿا، ان ڪري اينٽي بايوٽڪ انهن تي اثر نه ڪندیون آهن.

سوال: 9. سيڊيٽو دوائن جو استعمال ڇو وڌي رهيو آهي؟

جواب: سيڊيٽو دوائن جو استعمال دٻاءُ، بي چيني ۽ ننڊ نه اچڻ سبب وڌي رهيو آهي؛ ماڻهو آرام ۽ ننڊ لاءِ انهن جو سهارو وٺن ٿا ۽ پوءِ انهن جا عادي ٿي وڃن ٿا.

سوال: 10. نشي جي عادت کي خطرناڪ ڇو سمجهيو ويندو آهي؟

جواب: نشو دماغ ۽ جسم کي نقصان پهچائي ٿو، صحت تباهه ڪري ٿو، گهر ۽ معاشري ۾ مسئلا پيدا ڪري ٿو ۽ ماڻهو کي دوا جو غلام بڻائي ٿو، ان ڪري ان کي خطرناڪ سمجهيو ويندو آهي.

سوال: 11. قدرتي ذريعن مان دوائون ڪيئن حاصل ڪيون ويندیون آهن؟

جواب: قدرتي ذريعن مان دوائون ٻوٽن (پن، ڇل، پاڙ)، جانورن (غدود، جگر) ۽ مائڪروآرگنزمن (فنگس، بيڪٽيريا) مان ڪڍي صاف ڪري حاصل ڪيون ويندیون آهن.

سوال: 12. ڇا دوائون جانورن مان حاصل ڪري سگهجن ٿيون — جيڪڏهن ها ته ڪجهه مثال لکو.

جواب: ها، دوائون جانورن مان حاصل ڪري سگهجن ٿيون؛ مثال: انسولين (ڳئون/سور جي پينڪرياس مان)، هيپارين (جگر مان) ۽ ڪاڊ ليور آئل (مڇي جي جگر مان).

سوال: 13. ڇا اينٽي بايوٽڪ جو استعمال اسان کي ڪو نقصان پهچائي ٿو — جيڪڏهن ها ته ڪجهه مثال ڏيو.

جواب: ها، اينٽي بايوٽڪ جو غلط استعمال نقصان پهچائي ٿو؛ مثال: فائديمند بيڪٽيريا جو خاتمو، الرجي، دست ۽ اينٽي بايوٽڪ مزاحمت.

سوال: 14. ويڪسين بيماري پيدا ڪندڙ جراثيمن خلاف ڪيئن ڪم ڪري ٿي — هن عمل کي تصوير سان بيان ڪريو.

جواب: ويڪسين ۾ ڪمزور يا مئل جراثيم هوندا آهن؛ جسم انهن کي سڃاڻي انهن خلاف اينٽي باڊيز ۽ يادگيري سيل ٺاهي ٿو؛ جڏهن اصل جراثيم ايندا آهن ته جسم فوراً انهن کي ختم ڪري ٿو. (تصوير ڪتاب مان ڏسو.)

سوال: 15. بيڪٽيريا اينٽي بايوٽڪ خلاف مزاحمت ڪيئن پيدا ڪن ٿا؟

جواب: بيڪٽيريا ۾ تغير (ميوٽيشن) سان مزاحمتي خاصيت پيدا ٿئي ٿي، اهي اينزائم ٺاهي اينٽي بايوٽڪ کي ٽوڙين ٿا، ان کي ٻاهر ڪڍين ٿا يا پنهنجو هدف تبديل ڪن ٿا؛ مزاحمتي بيڪٽيريا بچي وڃن ٿا ۽ مزاحمت ٻين بيڪٽيريا ڏانهن منتقل ٿئي ٿي.

سوال: 16. ويڪسينيشن جو طريقو ۽ ڪم بيان ڪريو.

جواب: ويڪسينيشن ۾ ويڪسين انجيڪشن يا قٹڻ ذريعي جسم ۾ ڏني ويندي آهي؛ ان ۾ ڪمزور يا مئل جراثيم هوندا آهن جيڪي بيماري پيدا نه ڪندا آهن پر جسم ۾ مدافعت (اينٽي باڊيز ۽ يادگيري سيل) پيدا ڪن ٿا، ته جيئن اصل بيماري کان بچاءُ ٿئي.